

MÓDULO 6

NORMAS REGULAMENTADORAS (NRS) APLICADAS

Diretrizes Legais de Proteção Coletiva, Válvulas de Retenção Hidráulica e Gestão de Riscos Operacionais

ARCABOUÇO LEGAL

NR-11 • NR-12 • NR-18 • NR-06

FOCO MECÂNICO

Válvulas Pilotadas & Parada Emergência

DISPOSITIVOS CRÍTICOS OBRIGATÓRIOS

Válvula Contrabalanço

Bloqueio hidráulico contra rompimento de mangueira.

Placa de Carga Indelével

Capacidade máxima gravada e visível ao operador.

Botão de Emergência

Tipo cogumelo vermelho em todos os postos de comando.

CONFORMIDADE OBRIGATÓRIA CONFORME MTE

AS 4 NRS PILARES DO GUINDAUTO ARTICULADO

NORMA BASE



NR-11: Movimentação

Regulamenta o transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais.

Placa de carga, crachá de operador e inspeção diária.

MÁQUINAS



NR-12: Equipamentos

Foco na segurança intrínseca e dispositivos mecânicos/hidráulicos de proteção.

Válvulas pilotadas e botões de emergência cogumelo.

CANTEIROS



NR-18: Construção Civil

Diretrizes de operação em canteiros, velocidade de vento e isolamento de área.

Separação rigger/operador e não passar sob carga.

EPI



NR-06: Blindagem Individual

Equipamentos de Proteção Individual obrigatórios para o operador e auxiliar.

Jugular, óculos UV, luvas vaqueta e colete classe 2.

NR-11: PLACA DE CARGA, CRACHÁ E CHECKLIST

EQUIPAMENTO



Placa de Carga Indelével

Toda máquina de elevação deve possuir placa metálica fixada de fábrica, em local visível, indicando a carga máxima permitida em cada raio.

Exigência Legal Estrita:

Proibido operar se a placa estiver raspada, ilegível ou ausente.

GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO OU INOX

OPERADOR



Cartão de Identificação (Crachá)

O operador deve portar crachá com foto e data de validade de **1 ano**. A revalidação anual exige exame médico ocupacional prévio.

ASO Psicossensorial:

Avalia reflexos, visão de profundidade e equilíbrio estático.

PORTE OBRIGATÓRIO DURANTE O TURNO

ROTINA DIÁRIA



Checklist Pré-Operacional

Inspeção diária registrada em formulário ou tablet cobrindo gancho, trava de segurança, cabos, roldanas e vazamentos hidráulicos.

Trava do Gancho:

Trava com mola inoperante paralisa imediatamente o guindauto.

RESPONSABILIDADE LEGAL DO OPERADOR

NR-12: VÁLVULAS DE RETENÇÃO PILOTADA (CONTRABALANÇO)

ONDE FICA INSTALADA?

Flangeada Diretamente no Cilindro

A válvula de contrabalanço é parafusada/flangeada **diretamente na carcaça** dos cilindros de elevação (Braço 1), articulação (Braço 2) e sapatas estabilizadoras.

CENÁRIO DE RUPTURA

Mangueira Rompe sob 250 Bar

Sem essa válvula, o óleo sairia em jato livre instantâneo, fazendo a lança despencar com toda a carga suspensa sobre caminhão e operários.



A válvula fecha no milissegundo em que a linha perde pressão: travamento hidráulico total.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO

FLUXO NORMAL

Pressão de Pilotagem Ativa

O carretel só abre a saída de óleo quando o operador envia pressão de comando para descer suavemente a carga de forma dosada.

FALHA EXTERNA

Ausência de Pilotagem

Mangueira estourada = pressão piloto zero. A mola interna lacra a câmara do cilindro, impedindo a queda livre da carga.

EXIGÊNCIA NR-12: PROIBIDA MANGUEIRA ENTRE CILINDRO E VÁLVULA

NR-12: PARADA DE EMERGÊNCIA E INTERTRAVAMENTO

POSTO 01



Comando Lateral Esquerdo

Botão tipo cogumelo vermelho com retenção e trava giratória instalado junto ao banco de alavancas do motorista.

Corta sinal de descarga da bomba hidráulica instantaneamente.

POSTO 02



Comando Lateral Direito

Botão idêntico no lado oposto do chassi para intervenção rápida de riggers ou auxiliares caso o operador esteja vulnerável.

Acessível ao auxiliar sem necessidade de cruzar a máquina.

POSTO 03



Rádio Controle & Chaves

Botão de corte no cinto do rádio controle mais chaves seletoras que desabilitam acionamento manual se o rádio estiver ativo.

Intertravamento total: impede comandos simultâneos conflitantes.

NR-18: SEGREGAÇÃO RÍGIDA E ZONA SOB CARGA

DIVISÃO DE PAPÉIS



Operador Foca na Máquina

O operador não amarra peças nem guia cargas com as mãos durante o içamento. Sua atenção visual fica 100% concentrada nos comandos e instrumentos.

Exclusividade do Sinaleiro / Rigger:

Amarração técnica, uso de cabos-guia e sinalização padronizada de manobra.

UM ÚNICO SINALEIRO TRANSMITE ORDENS AO OPERADOR

REGRA DE OURO NR-18



Proibição Estrita sob Carga Suspensa

Nenhuma pessoa pode transitar, permanecer ou posicionar qualquer parte do corpo sob a projeção vertical da carga suspensa.

Isolamento Obrigatório:

Toda a área de giro da lança deve ser delimitada com cerquites ou cones com fita zebraada.

TOLERÂNCIA ZERO PARA INVASÃO DA LINHA DE FOGO

NR-18: CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS E PARALISAÇÃO

VENTO ADVERSO



Limite Crítico de Vento

A operação deve ser imediatamente paralisada quando rajadas ultrapassarem os limites do fabricante do guindauto (geralmente entre **38 e 50 km/h**).

Efeito Vela na Carga:

Placas, tubos e contêineres sofrem forças laterais que geram momento de torção sobre a lança e tombam o veículo.

USO DE ANEMÔMETRO RECOMENDADO EM OBRA

DESCARGAS ELÉTRICAS



Raios e Chuva com Trovoada

A lança metálica erguida funciona como para-raios espontâneo no canteiro. Ao sinal de tempestade com raios, recolha a lança imediatamente ao berço.

Procedimento Padrão (POP):

Pouse a carga no solo, recolha 100% dos braços no berço de transporte e abrigue-se na cabine do veículo.

PARADA OBRIGATÓRIA ANTES DO INÍCIO DA TEMPESTADE

NR-06: OS 5 COMPONENTES DE EPI OBRIGATÓRIOS



Capacete com Jugular Regulada

A fita jugular ajustada sob o queixo evita que o capacete caia quando o operador inclina a cabeça para cima acompanhando o gancho.

**JUGULAR PRESA O TEMPO
TODO**



Óculos UVA/UVB com Aba Lateral

Proteção contra fagulhas, poeira de canteiro e ofuscamento solar direto ao olhar contra o céu durante a operação de içamento.

**PROTEÇÃO OCULAR
CONTÍNUA**



Luvas de Vaqueta ou Raspa Macia

Resistência mecânica essencial contra rebarbas em cabos de aço, arestas afiadas de cintas têxteis e pinos de travamento mecânico.

MANUSEIO DE LINGADAS



Calçado de Segurança Antiderrapante

Biqueira de aço ou composite contra esmagamento de peças e solado com ranhuras profundas para subir e descer da carroceria.

SOLA ANTIDERRAPANTE



Colete Refletivo Classe 2

Faixas fluorescentes e retrorefletivas de alta visualização para evitar atropelamentos por outros maquinários em pátios e vias públicas.

**ALTA VISIBILIDADE
DIURNA/NOTURNA**

MATRIZ DE CONFORMIDADE: NRS VS. IMPACTO NO GUINDAUTO

NORMA	OBJETO TÉCNICO	EXIGÊNCIA PRINCIPAL	IMPACTO DIRETO NA OPERAÇÃO
NR-11	Movimentação de Materiais	Placa de carga + Crachá anual + Checklist	Garante operador habilitado e impede sobrecarga.
NR-12	Máquinas e Equipamentos	Válvulas contrabalanço + Parada emergência	Trava hidráulica contra queda livre de carga.
NR-18	Canteiro de Construção	Proibido ficar sob carga + Vento > 38-50 km/h	Elimina atropelamentos e tombamento por rajadas.
NR-06	Proteção Individual	Kit com jugular, óculos UV, luva, botina e colete	Blindagem contra cortes, partículas e quedas.
RESPONSABILIDADE	Direito de Recusa (NR-01)	Interromper a operação em risco grave	Respaldo legal inquestionável do operador.

O ESCUDO LEGAL: O DIREITO DE RECUSA

AUTORIDADE FINAL



O Operador é a Autoridade Máxima

Nenhum engenheiro, mestre de obras ou gerente de projeto pode obrigar o operador a realizar um içamento se ele julgar as condições inseguras.

Poder de Veto Total:

A responsabilidade civil e criminal por acidentes recai diretamente sobre quem opera a máquina.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA E PENAL INEGOCIÁVEL

GATILHOS DE PARALISAÇÃO



Quando Exercer a Recusa?

- 1. Solo Instável:** Sapata afundando sem pranchas de apoio suficientes.
- 2. Redes Energizadas:** Distância menor que 5 metros de fiações elétricas.
- 3. Vento Excessivo:** Rajadas acima do manual ou chuva com descargas.
- 4. Carga sem Peso Conhecido:** Tentativa de içamento às cegas.

DIREITO DE RECUSA RESPALDADO PELA NR-01 E CLT

INFRAÇÕES CRÍTICAS E RESPONSABILIDADE LEGAL



FALHA 01

Burlar Válvulas de Retenção

Remover a válvula de contrabalanço ou colocar mangueira direta para contornar problemas hidráulicos configura crime de imperícia grave.

Responsabilidade penal direta do encarregado e operador.



FALHA 02

Tolerar Pessoas sob a Carga

Continuar o içamento enquanto colaboradores circulam sob a carga suspensa é violação dolosa com risco de embargo imediato da obra.

Paralisar a manobra até evacuação total da área.



FALHA 03

Operar sem Crachá ou com ASO Vencido

Operar o guindauto com exame psicossensorial vencido anula a cobertura de seguros e transfere todo o ônus financeiro ao operador e empresa.

Validade estrita de 1 ano com renovação médica.

A LEI PROTEGE QUEM OPERA COM RIGOR TÉCNICO

O domínio das Normas Regulamentadoras transforma o operador de um mero manobrador de alavancas em um profissional legalmente respaldado e respeitado em qualquer canteiro de obras.



PRÓXIMA ETAPA: MÓDULO 7

Sistemas de Estabilização, Sapatas Hidráulicas, Pranchas de Distribuição e Nivelamento em Solo Crítico.